

Corso di Reti di Calcolatori
Prof. E. Damiani
COMPITO A
21/11/2015

Potete usare libri o appunti. La durata dell'esame è di due ore. Scrivete IN STAMPATELLO nome, cognome, e numero di matricola su tutti i fogli che consegnate

Esercizio 1 (2 punti)

Voi siete 192.168.4.94/255.255.255.224 – Chi è sulla stessa subnet?

- 192.168.4.43
- 192.168.4.107
- 192.168.4.88
- 192.168.4.114

Esercizio 2 (5 punti)

Dato il net id 196.16.10.0 e la maschera 255.255.255.240, rispondete alle seguenti domande:

Qual è il subnet-id?

Qual è l'indirizzo di broadcast IP per la subnet?

Qual è l'intervallo di host id validi?

Esercizio 3 (7 punti)

Considerate una connessione TCP su un collegamento punto-punto. Sapendo che la connessione è caratterizzata da una advertised window del destinatario fissa pari a 4096 byte e da una dimensione del segmento di 1024 byte, e facendo tutte le opportune ipotesi, tracciate un diagramma che mostri la quantità di dati trasferiti nei primi 800 msec, tenendo conto del passaggio da incremento additivo a incremento moltiplicativo della finestra. Commentate il diagramma per spiegare il vostro ragionamento.

Esercizio 4 10 punti) Un'esecuzione di *netstat* su un server ha dato i seguenti risultati:

Proto	Recv-Q	Send-Q	Local Address	Foreign Address	(state)
tcp4	0	0	10.20.247.82.52866	lan-78-157-75-15.https	ESTABLISHED
tcp4	0	90	10.20.247.82.52862	17.167.135.39.imaps	ESTABLISHED
tcp4	0	0	10.20.247.82.52861	cable-89-16-142-.https	ESTABLISHED
tcp4	0	0	10.20.247.82.52855	17.167.135.39.imaps	ESTABLISHED

- (1) spiegate NEL DETTAGLIO il significato dell'output di *netstat*.
- (2) Spiegate lo schema di Network Address Translation che rende possibili che gli indirizzi privati abbiano stabilito connessioni Internet. Fate tutte le ipotesi necessarie.
- (3) E' possibile che questi indirizzi siano destinatari di connessioni TCP? E di datagram UDP? Spiegate.

Esercizio 4 (6 punti)

- Date tre reti
 - Network A: 11.0.0.0/8,
 - Network B: 172.18.0.0/16,
 - Network C: 192.168.2.0/24
- I seguenti host, uno per rete
 - Host A: 11.0.0.1
 - Host B: 172.18.0.1
 - Host C: 192.168.2.1
- Due router Router R-ab and R-bc, con i seguenti indirizzi
 - Router R-ab: eth0 11.0.0.254, eth1 172.18.0.254
 - Router R-bc: eth0 172.17.254.254, eth1 192.168.2.254

Fornite:

- 1) le tabelle di instradamento dei due router in modo da garantire la piena connettività tra le tre reti
- 2) La configurazione dei tre host. E' utile avere una tabella d'instradamento livello host? Perché sì o perché no?